

안 전 기 준

무시동 히터 (Parking Heater)

부속서 27

1. 적용범위

이 기준은 경유, 휘발유, 등유를 연료로 연소하여 온풍 또는 온수를 발생시켜 난방을 하는 무시동 히터 (이하 "히터"라 한다.)에 대하여 적용한다.

2. 인용표준

다음에 나타내는 표준은 이 기준 및 방법에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 발간연도가 표시된 인용표준은 해당 연도판을 적용하며, 발간연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS A 0006 시험 장소의 표준상태

KS M 2610 경유

KS M 2612 자동차용 휘발유

KS M 2613 등유

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

3. 종류

3.1 가열 매체에 따른 종류

3.1.1 공기 가열식 공기를 가열 후 온풍을 공급하여 난방하는 히터

3.1.2 온수 순환식 냉각수(또는 물 등)를 가열 후 순환시켜 난방하는 히터

3.1.3 공기/온수 복합식 온풍 공급과 온수 순환 기능이 동시에 작동 가능한 히터

3.2 설치 형태에 따른 종류

3.2.1 고정형 본체를 차량 등에 고정 설치하여 온풍 또는 온수를 공급하는 히터

3.2.2 이동형 본체가 휴대 또는 이동이 가능한 히터

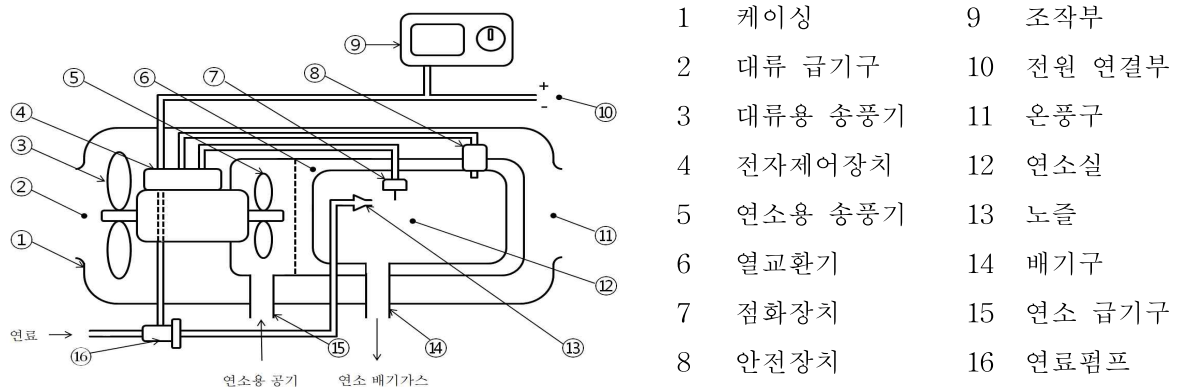
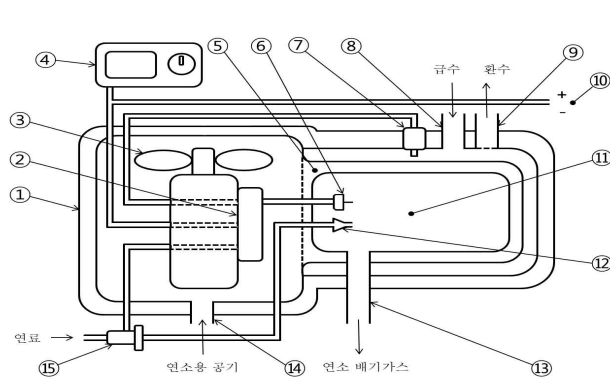


그림 1 공기 가열식(고정형) 무시동 히터의 예



- | | |
|-----------|-----------|
| 1 케이스 | 9 온수출구 |
| 2 전자제어장치 | 10 전원 연결부 |
| 3 연소용 송풍기 | 11 연소실 |
| 4 조작부 | 12 노즐 |
| 5 열교환기 | 13 배기구 |
| 6 점화장치 | 14 연소 급기구 |
| 7 안전장치 | 15 연료펌프 |
| 8 급수구 | |

그림 2 온수 순환식(고정형) 무시동 히터의 예

4. 안전요건

4.1 구조일반

4.1.1 히터는 연료 및 배기가스 누설, 화재 등에 관한 안전성 및 내구성을 고려하여 만들어지고, 통상의 수송·설치·사용 등에 대하여 파손 또는 사용상 지장이 있는 변형 등이 생기는 않는 구조이어야 한다.

4.1.2 히터 각 부의 작동은 원활하고 확실하여야 한다.

4.1.3 히터는 다음의 구성품을 제공하여야 하며, 조립에 필요한 구성품은 확실하게 결합할 수 있어야 한다. 다만, f)항의 CO 경보기는 필수사항이 아니며 제공하는 것을 권장한다.

- 연소가스를 배출하기 위한 부품
- 연소를 위한 공기를 공급하기 위한 부품
- 연료의 공급 및 히터의 설치에 필요한 부품
- 차량 등에 고정 설치하기 위한 부품(고정형 히터에 한한다.)
- 기타 위해 예방을 위해 필요한 부품 및 보호구 등
- CO 경보기(소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에 따라 인정된 제품, 이동형 히터에 한한다.)

4.1.4 조작부는 히터의 정상적인 점화 및 소화, 이상 상태 등을 확인할 수 있어야 한다.

4.1.5 배기구의 연소가스가 급기구 및 본체 내부에 혼입되지 않는 구조이어야 한다.

4.1.6 히터의 모든 급기구, 배기구는 이물질 등에 의해 막힐 가능성이 없도록 메쉬 또는 보호캡 등으로 조치되어야 한다.

4.1.7 히터는 넘어졌을 때, 소화되거나, 정상적으로 연소하는 구조이어야 한다.(이동형 히터에 한한다.)

4.1.8 휘발유를 연료로 하는 히터의 연료계통은 밀폐된 구조이어야 한다.

4.1.9 청소, 점검 등을 위해 떼어낼 필요가 있는 부분은 통상의 공구 또는 부착된 전용 공구로 쉽게 떼고, 붙일 수 있어야 한다.

4.1.10 **퍼지(purge)** 히터는 다음의 퍼지 기능을 갖추어야 한다.

- 히터는 점화 전, 연소용 공기의 공급 및 내부에 잔존하는 배기가스의 배출을 위한 프리퍼지(pre-purge)가 이루어져야 한다.
- 히터는 연소를 정지하였을 때, 5초 이내에 연료 공급을 중단하고, 포스트퍼지(post-purge)로 자동적으로 연소가스를 배출하여야 한다.

4.1.11 **안전장치** 히터는 전원공급 및 과열방지 안전장치를 갖추어야 한다.

4.1.11.1 전원공급 안전장치

- 히터는 제조자가 제시한 정격전압의 $\pm 16\%$ 이내의 전압범위에서 정상 작동 되어야 한다. 단, 제조자가 별도의 전압범위를 제시한 경우 제시한 범위에서 정상 작동 되어야 한다.
- 제조자가 제시한 정격전압 이외의 전원공급 시, 이상상태를 확인 할 수 있는 안전장치가 작동하여야 한다.

4.1.11.2 과열방지 안전장치

히터는 다음과 같이 이상 과열이 발생할 경우, 자동으로 복귀되지 않는 안전장치가 작동하여 연소를 차단하고, 이상 상태를 확인할 수 있어야 한다.

- a) 온도조절장치의 고장 및 온풍구의 막힘에 의한 과열.
- b) 송풍기의 고장에 의한 과열.
- c) 기타 이상연소로 인한 과열 등.

4.2 안전성

히터는 5. 시험방법에 따라 시험하였을 때 표 1의 기준을 만족하여야 한다.

표 1 히터의 안전 성능

항 목		기 준	시험 방법
열교환기 누설		30 L/h 이하이어야 한다.	5.3
물통로의 내압		급수구에서 온수출구까지 누설이 없고, 온수용 열 교환기의 변형이 없어야 한다.	5.4
연소 성능	연료 소비량	표시 값과 실측 값의 차가 $\pm 10 \%$ 이하를 권장한다.	5.5.1
	일산화탄소 농도	배기구: 1000 $\mu\text{mol/mol}$ 이하이어야 한다. 온풍구: 대류 급기구의 측정값보다 적어야 한다.	5.5.2
	매연 농도	4 이하이어야 한다.	5.5.3
	온풍 온도	150 $^{\circ}\text{C}$ 이하이어야 한다.	5.5.4
안전 장치 작동	전원공급 안전장치	연소를 정지하고, 자동적으로 재점화하지 않아야 한다.	5.6.1
	과열방지 안전장치	연소를 정지하고, 자동적으로 재점화하지 않아야 한다.	5.6.2
환경 시험	내습성	부품의 변형이 없고, 작동에 이상이 없어야 한다.	5.7.1
	내한성	부품의 변형이 없고, 작동에 이상이 없어야 한다.	5.7.2
	내열성	부품의 변형이 없고, 작동에 이상이 없어야 한다.	5.7.3
	온도 변화	부품의 변형이 없고, 작동에 이상이 없어야 한다.	5.7.4

5. 시험방법

5.1 시험조건

5.1.1 시험실

시험실의 온도는 KS A 0006의 표 1에 규정하는 상온[(20 $\pm$ 15) $^{\circ}\text{C}$]으로 하고, 시험 중 온도의 변동은 $\pm 5 \text{ K}$ 로 한다. 시험실의 습도는 KS A 0006의 표 2에 규정하는 상습[(65 $\pm$ 20) %]으로 한다. 시험 개시 전의 실내 공기에는 0.2 % 이상의 이산화탄소와 0.002 % 이상의 일산화탄소가 포함되어 있지 않아야 하며, 연소에 영향을 주는 기류가 없어야 한다.

5.1.2 시험용 연료

시험용 연료는 KS M 2610, KS M 2612, KS M 2613의 규정에 적합한 것으로 한다.

5.1.3 시험 전압

시험 전압은 제조자가 제시하는 정격으로 한다.

5.1.4 히터의 설치 및 사용 상태

히터의 설치 및 사용 상태는 제조자 또는 판매자가 제공하는 구성품(연료펌프, 급기구, 배기구, 필터, 열순환장치 등)에 대하여 취급설명서 및 설치매뉴얼 등에 표시하는 사용 상태로 설치한다.

5.2 구조시험

구조시험은 육안 및 조작 등으로 확인한다.

5.3 열교환기 누설

배기구를 막은 상태에서 연소 급기구에 유량계를 접속하고, 0.05 kPa의 공기압을 가하여 열교환기의 1시간당 누설량을 측정한다. 단, 히터의 대류 급기구 및 온풍구는 막지 않고, 송풍기는 운전하지 않는 상태로 한다.

5.4 물통로의 내압(온수 순환식 히터에 한함.)

히터에 물을 흐르게 한 후 온수출구를 잠그고, 급수구에 표시 사용 최고 수두압을 10분 동안 가하고, 누설 및 몸체의 변형 유·무 및 작동 상태를 육안 등으로 확인한다.

5.5 연소 성능

5.5.1 연료 소비량

연료 소비량 측정은 다음에 따른다.

5.5.1.1 최대 출력으로 점화 후 연소가 안정되었을 때를 시험 개시 시간으로 하고 시험 개시 시간과 시험 종료 시간의 연료의 질량을 측정한다.

5.5.1.2 연료 소비량을 다음 식으로 산출한다.

$$G_1 = \frac{A - B}{t \times p}$$

G_1 : 실측 연료 소비량(L/h)

A : 시험 개시 시의 무게(g)

B : 시험 종료 시의 무게(g)

t : 시험 시간(h)

p : 연료의 밀도(g/L)

5.5.1.3 5.5.1.2의 실측 연료 소비량과 표시 연료 소비량과의 차를 다음 식으로 산출한다.

$$\Delta G = \frac{G_1 - G_0}{G_0} \times 100$$

ΔG : 표시 값과 실측 값의 차(%)

G_1 : 실측 연료 소비량(L/h)

G_0 : 표시 연료 소비량(L/h)

5.5.2 일산화탄소 농도

배기구의 일산화탄소 농도 측정부는 히터 본체로부터 300 mm 이내에 위치하고, 축방향의 중심선에서 채취되어야 하며, 대류 급기구 및 온풍구는 본체와 최대한 근접한 위치에서 측정한다. 측정은 히터가 정상 작동하여 연료 소비량이 일정할 때 10분 동안 평균값을 측정하며, 최대 출력 및 최소 출력의 조건으로 일산화탄소 농도를 측정한다.

5.5.3 매연 농도

매연농도 측정은 일산화탄소 농도 측정시험과 동일한 조건으로 진행한다. 스모크 테스트로 10회 흡입 동작으로 진행한다. 각 동작은 2초에서 3초 사이에 규칙적이고 지속되어야 하며, 시험결과는 스모크 스케일로 표시한다.

5.5.4 온풍 온도

히터를 최대 출력으로 점화하고, 온풍 온도가 시간이 경과하여도 변하지 않게 될 때까지의 시간을 측정 시간으로 한다. 다만, 히터를 점화하고 나서 최고 1시간까지의 시간으로 한다. 온풍 온도의 측정은 열전대를 사용하며 온풍구 중심에서 온풍의 최고 온도를 측정한다.

5.6 안전장치 작동

5.6.1 전원공급 안전장치

정격전압의 $\pm 16\%$ 범위 이외의 전압으로 공급하였을 경우, 안전장치의 작동 유·무를 확인한다. 단, 제조자에 의해 전압 범위가 제공될 경우, 제공된 범위 이외에 근접한 전압을 인가하여 안전장치의 작동 유·무를 확인한다. 또한, 안전장치 작동 후 전원공급이 정상상태가 되었을 때, 재점화 유·무를 확인한다.

5.6.2 과열방지 안전장치

최대 출력으로 점화 후 연소가 안정되었을 때, 대류용 송풍기의 송풍량 또는 냉각수(또는 물 등)의 순환을 감소시켜 히터의 내부온도를 상승시켰을 경우, 안전장치 작동 유무를 확인한다. 또한, 연소가 정지된 후 정상상태가 되었을 때, 재점화 유·무를 확인한다.

5.7 환경 시험

환경 시험은 다음의 순서로 진행한다.

5.7.1 내습성 시험

히터를 시험실의 상온상태에 도달하게 한 후, 시험 챔버에 넣는다. 챔버 안의 온도는 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$, 상대 습도는 90 %에서 95 %까지로 설정하고 챔버 안의 온도와 습도가 안정에 도달할 때까지 방치한 후, 히터를 48시간 동안 방치한다. 시험 시간은 온·습도 안정에 도달한 시점부터 측정한다. 히터를 꺼낸 후 통풍이 양호한 곳에 2시간 동안 방치한 후 부품의 변형 및 작동 유·무를 확인한다.

5.7.2 내한성 시험

히터를 시험실의 상온상태에 도달하게 한 후, 시험 챔버에 넣는다. 챔버 안의 온도를 $(-25 \pm 2)^\circ\text{C}$ 로 설정하고 챔버 안의 온도가 안정에 도달할 때까지 방치한 후, 히터를 48시간 동안 방치한다. 시험 시간은 온도 안정에 도달한 시점부터 측정한다. 히터를 꺼낸 후 상온 상습에서 2시간 경과 후 부품의 변형 및 작동 유·무를 확인한다.

5.7.3 내열성 시험

히터를 시험실의 상온상태에 도달하게 한 후, 시험 챔버에 넣는다. 챔버 안의 온도를 $(85 \pm 2)^\circ\text{C}$ 로 설정하고 챔버 안의 온도가 안정에 도달할 때까지 방치한 후, 히터를 72시간 동안 방치한다. 시험 시간은 온도 안정에 도달한 시점부터 측정한다. 히터를 꺼낸 후 상온 상습에서 2시간 경과 후 부품의 변형 및 작동 유·무를 확인한다.

5.7.4 온도 변화 시험

히터를 시험실의 상온상태에 도달하게 한 후, 시험 챔버에 넣는다. 챔버 안의 온도를 $(85 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 1시간, $(-25 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 1시간을 1회로 하여 연속적으로 10회(20시간)를 실시하고, 부품의 변형 및 작동 유·무를 확인한다. 다만, 챔버 내의 절대 습도는 20 g/m^3 이하로 한다.

6. 검사 방법

6.1 검사 검사는 히터의 종류별로 이 기준에 적합하여야 한다. 다만, 3. 종류의 구분에 따라 개발되는 경우에는 검사 모델에 대하여 이 기준의 전 항목 검사를 실시하고, 유사형식¹⁾은 다음의 안전 성능 시험 항목에 적합하여야 한다.

- a) 열교환기 누설
- b) 물통로의 내압
- c) 연소 성능
- d) 안전장치 작동

6.2 시료채취방법 필요한 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

6.3 시료크기 및 합부판정 조건 시료의 크기 및 합부 판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시 사항은 제외한다.

검사구분	시료크기(n)	합격 판정개수(Ac)	불합격판정 개수(Re)
안전확인	1	0	1

주) 시료크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소 수량

7. 표시 사항

히터는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 한글로 표시하여야 한다.

7.1 명판 표시

7.1.1 제품명

7.1.2 모델명

7.1.3 히터의 종류 [가열 매체(공기 가열식은 생략한다.) 및 설치 형태]

7.1.4 사용 연료 및 기름 탱크 용량(L)(기름 탱크 용량의 표시는 이동형 히터에 한함.)

7.1.5 연료 소비량(L/h)(연소량의 조절이 가능한 것은 최대 연료 소비량)

7.1.6 난방출력(kW)

7.1.7 정격전압(V) 및 가동전압범위(필요한 경우)(V)

7.1.8 최대 사용 수두압(kPa)(온수 순환식 히터에 한함.)

7.1.9 제조자명 또는 그 약호

7.1.10 수입자명(수입품에 한함)

7.1.11 제조국명

7.1.12 제조, 수입 연월 또는 그 약호

7.1.13 설치, 고장 및 수리 시의 연락처

1) 검사 모델에서 주요부품의 종류는 동일하나, 연료소비량이 다른 형식을 말함.

7.2 취급표시

히터 본체에는 급기구, 배기구, 온풍방향 등을 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시하여야 한다.

7.3 취급주의 표시

7.3.1 반드시 사용설명서에 명시된 설치 업체를 통해 설치하여야 한다는 취지의 주의사항(고정형에 한함)

7.3.2 사용설명서에 따라 사용하라는 취지의 주의사항

7.3.3 명판에 표시된 연료만 사용하라는 취지의 주의사항

7.3.4 환기에 관한 주의(사용 중 반드시 환기하라는 취지의 주의사항)

7.3.5 정기적인 점검·청소 등에 관한 주의사항

7.3.6 개인이 개보수하면 안 된다는 취지의 주의 사항

7.3.7 CO 경보기 설치에 관한 주의사항(이동형 히터에 한함.)

7.3.8 급기구, 배기구는 인접한 방향으로 설치하면 안된다는 취지의 주의사항

7.3.9 배기관이 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하라는 취지의 주의사항

8. 사용설명서

히터에는 다음 사항을 기재한 사용설명서를 첨부하여야 한다.

8.1 제품명

8.2 히터의 종류(가열 매체 및 설치 형태)

8.3 모델명

8.4 각 부의 명칭

8.5 사용방법(점화, 소화, 화력 조절)

8.6 사용 시 주의사항(환기에 관한 내용 등을 포함.)

8.7 설치 방법 및 주의사항

a) 설치 위치, 설치 각도, 환기에 관한 사항

b) 급기구, 배기구는 인접한 방향으로 설치되어서는 안 된다는 취지의 주의 사항

c) 배기구는 화상의 위험성이 없는 곳으로 설치되거나, 보호조치의 방법 등

d) 설치하는 제조자가 지정하는 설치 전문가가 설치하여야 한다는 주의사항(고정형에 한함.)

e) 개인이 개보수하면 안 된다는 취지의 주의 사항

f) 히터 설치 후 전도방지, 연결상태 등 점검·확인이 필요한 항목에 관한사항

g) 급기구, 배기구 연결을 흔들리지 않도록 하라는 취지의 주의사항

8.8 전문 설치 업체 연락처에 관한 사항

8.9 CO 경보기 설치 방법 및 주의 사항(이동형 히터에 한함.)

8.10 점검, 청소에 관한 사항

8.11 고장, 이상의 발견과 조치방법

8.12 보관(장기간 미사용 시) 방법 및 주의사항

8.13 제품사양(연료 소비량(L/h), 난방출력(kW), 정격전압(V) 및 가동전압범위(V), 최대 사용 수두압(kPa)(온수 순환식 히터에 한함.) 등

8.14 제조 및 판매자명 또는 그 약호, 수입자명, 제조국명

8.15 고장 및 수리 시의 연락처